

Fly GACA — خارطة طريق المشروع

القسم strategy-00 النوع plan الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

الخطة الرئيسية من نهاية المرحلة 0 وصولاً إلى منتج جاهز للإطلاق، عبر المراحل الإحدى عشرة كاملة. وثيقة مرافقة لـ `phase0.md` (مُتَّبِع المرحلة 0 التفصيلي). هذا الملف قائمة مراجعة حية — عدّل حقول الحالة وضع علامة في مربعات الاختيار أثناء تقدّمك.

آخر تحديث: 24-05-2026 قيم الحالة: Not started · In progress · Blocked · Done

فحص التقادم (2026-06-16): لم يُعدّ التحقق من حالات المراحل أدناه منذ التاريخ المذكور أعلاه. تعاقّل معها على أنها لحظة زمنية محددة. TODO(owner): أعد التأكيد وحذّث "آخر تحديث".

ملاحظة عن الحزمة التقنية (2026-08-19). تسجّل المراحل 0-4 و 9-10 البناء القديم: تطبيق ويب تقدّمي (PWA) بلا خطوة بناء على Firebase (الاستضافة، Firestore، Cloud Functions، App Check) مع خادم افتراضي خاص (VPS) منفصل. وتُركت تلك السيرة كما كُتبت. وهي ليست المعمارية الحالية: فقد أُعيد بناء المنتج بوصفه تطبيق صفحة واحدة (SPA) بـ React 19 + Vite يُقدّم من حاوية Cloud Storage خلف موازن تحميل HTTPS، مع خدمة Express واحدة على Cloud Run في me-central2 (الدقّام) مدعومة بـ Cloud SQL Postgres، والكابتن عادل على Genkit + Gemini، Moyasarg (مدى / Apple Pay) بوصفها بوابة الدفع. لا يوجد في المنتج Firebase ولا Firestore ولا App Check ولا Stripe إطلاقاً. وقد أُعيد قسّ المراحل 5 و 6 و 10 و 12 والقائمة الشاملة مقابل الحزمة الحالية. أما قوائم المراحل 1-4 والمرحلة 9 فُتُركت بوصفها سجّل البناء القديم: اقرأ كل بند فيها — مؤشّراً كان أم لا — بوصفه سجلاً لتلك الحقبة، لا عملاً لا يزال في طابور المنصة العاملة اليوم.

مرتبّة وفق التبعية، لا وفق التاريخ. بناء فردي، دون موعد نهائي محدد. الترتيب أدناه هو الترتيب الذي يمكن بموجبه إنجاز الأمور؛ وحيثما يمكن تشغيل مسارين بالتوازي، يُشار إلى ذلك صراحةً.

هذا ليس استشارة قانونية. تعتمد البنود القانونية أدناه على رأي محامي الملكية الفكرية السعودي (انظر `office/lawyer-brief.md`)، وفي ما يخص نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، على مراجعة مهنية سليمة.

الوضع الراهن (24 مايو 2026)

Phase	Title	Status
0	الأسس	قيد التنفيذ — المسار التقني منجز؛ المسار القانوني مفتوح
1	إطلاق المكتبة	منجز — مباشر؛ النطاق المخصّص + التكامل المستمر (CI) لا يزالان معلّقين

Phase	Title	Status
2	الكابتن عادل يجب	منجز — تدقق RAG مباشر على <code>gemin-2.5-flash</code> (Genkit + Gemini على Cloud Run)؛ التقييمات معلقة
3	حسابات الطيارين والأدوات	قيد التنفيذ — نظام الحسابات مبني وفُتحق منه ومباشر (مزود المصادقة مفعّل، القواعد منشورة)؛ تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL هو البوابة الوحيدة المتبقية قبل دعوة المستخدمين
4	العربية والعمل دون اتصال والتشبيب	قيد التنفيذ — المحرّك ثنائي اللغة + RTL مباشر؛ الصفحة الرئيسية، صفحة "عن المنصة"، وكل المراكز الأربعة للأقسام مُترجمة؛ بقية الصفحات الداخلية + المراجعة من متحدث أصلي معلقة
5	المال ومدارس الطيران	قيد التنفيذ — الخطة مُتبّنة، وأُعيد قَص بطاقة الأسعار في 19-08-2026
6	الوصول	قيد التنفيذ — تحوّل iOS إلى عائلة التطبيقات الأصلية؛ تطبيقات اختبارات الرخص معلقة، وAIPg وELPT جاهزان للمتجر وتبقى بوابة Apple والتقديم (10-08-2026)؛ ولم يبدأ Android
7	منصة التدريب	قيد التنفيذ — الشروحات، الكابتن عادل في الاختبارات، بنك أسئلة من 162 سؤالاً، وتحليلات الجاهزية للاختبار قد أُطلقت
8	المكتبة كمنصة	منجز — جميع الميزات الست أُطلقت: محتوى الدراسة، دروس الحوادث، البحث في كامل المكتبة، الروابط المتقاطعة، مسارات القراءة، مقارنة FAA
9	الإطلاق والظهور	قيد التنفيذ — الموقع منشور ومباشر؛ تحسين محرّكات البحث/البيانات المنظمة/التحليلات منجزة؛ النطاق المخصّص + خطة النفاذ إلى السوق معلقة
10	الكابتن عادل بجودة الإنتاج	قيد التنفيذ — حدود المعدّل، ضوابط الإدخال، ومنظومة التقييم أُطلقت؛ بوابة CI وتنبيهات الميزانية معلقة
11	العمق عبر الأقسام العملية	منجز — الأدوات 17<21، الأدلة 7<11، بنك الدراسة 60<162 + وضع البطاقات التعليمية

الطريق المقبل، بترتيب الأولوية: البناء متقدّم كثيرًا على الأعمال الورقية. العمل المتبقي في معظمه بوابات وتشبيب، لا بناء جديد — (1) المسار القانوني (المرحلة 0): التعاقد مع المحامي السعودي، تثبيت الاسم، تسجيل الكيان؛ (2) تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL، وهو البوابة الوحيدة قبل أن تُفتح حسابات الطيارين للعموم؛ (3) إكمال المرحلة 4 — ترجمة بقية الصفحات الداخلية والحصول على مراجعة عربية من متحدث أصلي؛ (4) مهام لوحة التحكم الصغيرة — النطاق المخصّص، تنبيهات الميزانية، رمز التحليلات، بوابة نشر CI؛ ثم (5) المرحلة 5 (تحقيق الدخل، المقيّدة بالكيان القانوني) و(6) المرحلة 6 (تطبيقات أصلية + الواجهة البرمجية المرصّصة). صار مسار القانوني/الكيان هو المسار الحرج الآن — أما المنتج نفسه فقد بُني.

المسار التقني للمرحلة 0 (المستودع، الاستضافة، الواجهة الخلفية) منجز؛ وما يتبقى في المرحلة 0 هو المسار القانوني — التعاقد مع المحامي (P0-1/P0-2) وتسجيل الكيان (P0-3). المراحل 1 و2 و8 و11 قد أُطلقت؛ المكتبة، القارئ داخل التطبيق، أدوات الطيران (وهي الآن 55 في الفهرس)، الأدلة الـ11، وقسم الدراسة (المدرسة الأرضية، 12 بنك اختبار، البطاقات التعليمية، واختبار محاكاة مؤقّت بزمان محدد) كلها مباشرة، والكابتن عادل يجب مع مصادر موثّقة، والمكتبة الآن تُشغّل دروس السلامة، ومسارات القراءة، والبحث في كامل المكتبة. المرحلة 7 (منصة التدريب) أُطلقت إلى حدّ كبير والمرحلة 9 — الإطلاق العام — هي الخطوة التالية المباشرة.

المسار الحرج — ما الذي يقيّد ماذا

أهم نقطة على الإطلاق: المرحلة 1 ليست محجوبة. لأنه تقرّر أن تُطلق المرحلة 1 بصفتها فهرس روابط عميقة (تربط بنسخ الهيئة العامة للطيران المدني نفسها بدلًا من إعادة استضافة النصوص) ودون حسابات مستخدمين، يمكن بدء بناء المرحلة 1 الآن وتشغيله بالتوازي مع المسار القانوني. رأي المحامي يقيّد ترقية إعادة استضافة المتن النصي والاسم التجاري النهائي — لا بناء المرحلة 1 نفسه.

سلسلة التقييد لكل ما عدا ذلك:

- رأي المحامي (P0-1) ← يفتح إعادة استضافة نصوص المستندات الفعلية (ترقية للمرحلة 1) ويؤكّد موقف متن الذكاء الاصطناعي للمرحلة 2.
- رأي المحامي + قرار الاسم (P0-2) ← يثبت الاسم التجاري النهائي ← يفتح P0-3 (تسجيل الكيان يتطلّب الاسم والعلامة التجارية النهائية في كل مكان).
- الكيان القانوني (P0-3) ← يفتح نطاق `.sa`، حسابًا بنكيًا تجاريًا، و بوابة الدفع + ضريبة القيمة المضافة في المرحلة 5.
- حساب فوتر على GCP ← مطلوب قبل المرحلة 2 (خدمة Cloud Run ونسخة Cloud SQL تحتجانه).
- تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL ← مطلوب قبل المرحلة 3 (حسابات المستخدمين والبيانات الشخصية).

التوازي الفوضي به: شغل المسار القانوني (إكمال المرحلة 0) وبناء المرحلة 1 في الوقت نفسه. لا تنتظر عاطلًا في انتظار المحامي.

المرحلة 0 — الأسس (الإغلاق)

الهدف: الإعداد القانوني والمؤسسي والتقني. الحالة: قيد التنفيذ. **الفتتبع التفصيلي:** `phase0.md`.

القانوني — التعاقد مع المحامي (P0-1 و P0-2)

- اختيار 2-3 مكاتب من `office/lawyer-shortlist.md`
- إرسال `office/lawyer-brief.docx`؛ طلب عرض سعر ثابت، ومدة الإنجاز، و فحص تعارض المصالح (هل يعملون لصالح الهيئة العامة للطيران المدني؟)
- مقارنة العروض؛ التعاقد مع مكتب واحد
- استلام الرأي المكتوب بشأن حقوق إعادة التوزيع والاسم
- تدوين الإجابات في `phase0.md` — الاستضافة مقابل الربط العميق؛ وحكم الاسم

القانوني — تثبيت الاسم (P0-2، بعد الرأي)

- القرار: الإبقاء على "Fly GACA"، أو خفض رتبته إلى شعار فرعي، أو إعادة العلامة التجارية
- تثبيت الاسم القانوني/التجاري النهائي (يغذّي هذا P0-3)
- إنهاء `legal/DISCLAIMER.md` بالصياغة المعتمدة من المحامي

- إذا تغيّر الاسم: تحديث المستودع والصفحات وأصول العلامة التجارية والنطاقات وفقًا لذلك

الكيان القانوني (P0-3، بعد تثبيت الاسم)

- اختيار الهيكل القانوني (مؤسسة فردية مقابل شركة ذات مسؤولية محدودة)
- تسجيل السجل التجاري على المركز السعودي للأعمال
- التسجيل لدى "منشآت" (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
- التحقق من الأهلية لدى الهيئة الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي (NTDP) وتقديم الطلب
- فتح حساب بنكي تجاري
- تدوين رقم السجل التجاري وتفاصيل الكيان في `phase0.md`

مهام تنظيمية

- ☒ تقاعد مشاريع Firebase — لم تعد المنصة تعمل على Firebase إطلاقًا (Cloud Run + Cloud SQL في me-central2)
- ☐ تسوية مستودع `ay2m/Library` القديم — أرشفته، أو دمجها في المتن ضمن `ay2m/FlyGACA`
- ☐ التحقق من إقامة البيانات (data-residency) لاستدلال Gemini / Vertex AI (مطلوب قبل المرحلة 2)
- معايير الخروج: مسألة حقوق إعادة التوزيع لها إجابة موثقة ومؤكدة من المحامي؛ والاسم مثبت؛ والكيان القانوني مسجل مع حساب بنكي تجاري.

المرحلة 1 — إطلاق المكتبة

الهدف: مكتبة لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) عامة وسريعة على `flygaca.com` — دون تسجيل دخول، دون ذكاء اصطناعي. تطبيق ويب تقدّمي (PWA) ثابت، بحث من جانب العميل، صفحات قانونية، منشور على Firebase Hosting. يُطلق بصفته فهرس روابط عميقة (يربط بنسخ الهيئة العامة للطيران المدني)؛ وإعادة استضافة النصوص ترقية لاحقة مقيّدة بالمحامي. الحالة: لم تبدأ — يمكن البدء الآن، بالتوازي مع المسار القانوني للمرحلة 0. مقيّدة بـ: لا شيء لبناء الفهرس · تقيّد: المرحلة 2.

المحتوى وفهرس المتن

- ☒ جرد المتن — 74 جزءًا من 61 GACAR، مطاّزا (AIP AD) و13 خريطة طيران بصري (VFR)
- ☒ بناء ملفات بيانات الفهرس — فهارس `gacar / aerodromes / charts` في `assets/data/`
- ☒ تعريف صيغة فهرس البحث — JSON من جانب العميل، يُبحث فيه عبر `assets/js/Library.js`
- ☒ قارئ داخل التطبيق — 74 جزءًا من GACAR معروضة على سطح القراءة Ivory من المتن (`assets/data/parts/`)، يُعرّض عبر `document.html`). ملاحظة: استضافة نص اللائحة نفسه لا يزال يحتاج تأكيد المحامي بموجب P0-1.

نظام التصميم والبناء (تطبيق ويب تقدّمي PWA بلغة JavaScript خام، دون إطار عمل)

- ✓ تنفيذ العلامة التجارية بصفتها CSS — رموز لوحة ألوان Falcon + خط Cairo، داكن أولًا، واعٍ بالاتجاه RTL
 - `assets/` أصول العلامة التجارية في `(base.css, assets/css/tokens.css)`
- ✓ بناء `flygaca.html` — الصفحة الرئيسية: القسم البطل، الميزات، قائمة انتظار الكابتن عادل، التذييل
- ✓ بناء `library.html` — مكتبة من ثلاثة أقسام (اللوائح · المطارات · خرائط الطيران البصري) مع بحث
- ✓ بناء البحث من جانب العميل — بحث في العناوين، إضافةً إلى بحث في النص الكامل عبر جميع 8,256 قسمًا من GACAR، مع مقتطفات تربط بروابط عميقة داخل القارئ
- ✓ بناء عرض تفاصيل المستند — `document.html`: قارئ اللوائح، لوحة معلومات المطار، وعارض خرائط طيران بصري قابل للتكبير؛ إضافةً إلى الخريطة التفاعلية (`map.html`)
- ✓ هيكل تطبيق الويب التقدّمي PWA — `site.webmanifest`، أيقونات التطبيق، وعامل خدمة (service worker) للعمل دون اتصال (`sw.js`)
- تخطيط متجاوب؛ التأكيد على ظهور إخلاء المسؤولية بشأن الصفة غير الرسمية على كل صفحة
- خط أساس لإمكانية الوصول (HTML دلالي، تنقل بلوحة المفاتيح، تباين)

الصفحات القانونية والسياسات (المسار التجاري، مع المرحلة 1)

- ✓ صفحة إخلاء المسؤولية — `disclaimer.html` (مسوّدة — معلّقة بانتظار مراجعة المحامي قبل الإطلاق)
- ✓ شروط الاستخدام — `terms.html` (مسوّدة — معلّقة بانتظار مراجعة المحامي قبل الإطلاق)
- ✓ إشعار الخصوصية — `privacy.html`، واعٍ بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) (مسوّدة — معلّقة بانتظار مراجعة المحامي + DPIA)
- صفحة الإسنادات / المصادر (إسناد الفضل للهيئة العامة للطيران المدني بصفتها المصدر المرجعي)
- إشعار ملفات تعريف الارتباط / التحليلات إذا استُخدمت التحليلات

النشر

- ✓ تهيئة `firebase.json` + `.firebaserc` (الاستضافة، إعادة كتابة الجذر، ترويسات التخزين المؤقت)
- تشغيل أول نشر — `firebase deploy --only hosting` (انظر `office/runbook-deploy.md`)
- ربط النطاق المخصّص (`flygaca.com` DNS) — شهادة SSL تلقائية
- GitHub Actions: بناء + نشر إلى Firebase Hosting عند الدفع إلى `main`
- اختبار تشغيل سريع (smoke test) للإطلاق على الإنتاج

النفّاذ إلى السوق (المسار التجاري)

- ربط النقاط قائمة الانتظار (تخزين رسائل البريد الإلكتروني في Firestore me-central2)
 - نشر أولى الشروحات التنظيمية من حساب الكابتن عادل على LinkedIn
 - استقطاب مدارس الطيران ومجتمعات الطيارين؛ بدء جمع قائمة الانتظار
- معايير الخروج: يقدّم `flygaca.com` فهرس GACAR عامًا سريعًا ببحث وصفحات قانونية عاملة، منشورًا عبر CI، مع قائمة انتظار مباشرة.

المرحلة 2 — الكابتن عادل يجيب

الهدف: مساعد الدراسة بالذكاء الاصطناعي — خط أنابيب الاستيعاب، مخزن المتجهات، دالة سحابية RAG، واجهة محادثة ثنائية اللغة مع استشهادات، منظومة تقييم، و App Check + حدود المعدّل. الحالة: لم تبدأ. مقيّدة بـ: خطة Blaze؛ فحص إقامة بيانات Gemini/Vertex؛ ورأي المحامي بشأن متن الذكاء الاصطناعي مفيد هنا. تقيّد: الجدار المدفوع في المرحلة 5.

المتطلبات المسبقة

- ترقية Firebase إلى خطة Blaze (تتطلب بطاقة دفع) — دوال السحابة Cloud Functions تحتاجها
- تأكيد أن إقامة بيانات استدلال Gemini / Vertex AI مقبولة لتدقق البيانات
- اختيار مخزن المتجهات (مثل بحث متجهات Firestore، أو فهرس مبني على الخادم الافتراضي الخاص VPS ومقدّم من دالة سحابية)

خط أنابيب الاستيعاب (Python 3.11، على الخادم الافتراضي الخاص VPS — بيانات عامة فقط)

- بناء استيعاب PDF: تحليل مستندات AIP / GACAR / التعاميم ← نص نظيف
- تنفيذ التقطيع (assistant/rag.py , functions/rag/)
- توليد التضمينات (embeddings)
- بناء فهرس المتجهات وتخزينه
- وسم كل مقطع بتاريخ سريانه / دورة AIRAC (حادثة AIP)
- التأكيد على أن خط الأنابيب يلمس بيانات عامة فقط (حدود PDPL)

خدمة RAG والمساعد

- بناء دالة RAG السحابية في me-central2 (functions/rag/)
- الاسترجاع: الاستعلام ← التضمين ← الاسترجاع ← الترتيب ← تجميع السياق
- دمج Gemini مع موجّه نظام الكابتن عادل (assistant/)
- كتابة موجّه النظام المحافظ مع الاستشهاد — كل إجابة تستشهد بالمصادر، ولا تلمح أبدًا إلى صفة رسمية، وتضيف عبارة AIP "ليست للاستخدام التشغيلي" حيثما كان ذلك ذا صلة
- فرض سياسة المتن — المواد الآمنة للاستضافة + الأصلية فقط؛ الاستشهاد فقط بملاحق ICAO ودليل تشغيل الطائرة (POH/AFM)، دون إعادة إنتاجها أبدًا
- الإجابة ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية)

واجهة المحادثة

- بناء chat.html — واجهة محادثة مع صورة الكابتن عادل الرمزية، موصولة بنقطة نهاية RAG قابلة للتهيئة؛ هيكل المساعد + موجّه النظام في assistant/ ، متن BM25 مبني في functions/rag/_chunks.json.gz
- استجابات متدفقة (streaming) مع استشهادات مضمّنة

- رسائل واضحة لحدود المعدّل وحالات الرفض

الأمان والتحكم في إساءة الاستخدام

- تسجيل App Check وفرضه على دالة RAG
- حدود المعدّل (لكل IP / لكل جلسة، قبل الحسابات)
- ضوابط أساسية لإساءة الاستخدام وحقق الموجهات (prompt-injection)

التقييم

- بناء منظومة التقييم (evals/) مع مجموعات أسئلة مؤلفة
 - تقييمات لدقة الإجابة، وصحة الاستشهاد، والرفض الصحيح
 - تشغيل التقييمات؛ التكرار على الموجه والاسترجاع حتى بلوغ المعيار
 - ربط تقييم انحدار (regression) في CI
- معايير الخروج: يجب الكابتن عادل على أسئلة الطيران باستشهادات وإخلاءات مسؤولية صحيحة، خلف App Check وحدود المعدّل، ويجتاز معيار التقييم.

المرحلة 3 — حسابات الطيران والأدوات

الهدف: مصادقة Firebase، نموذج بيانات Firestore بقواعد صارمة، سجل رحلات رقمي مع تتبع الصلاحية (currency)، حسابات، وحقوق بيانات PDPL (التصدير + الحذف). الحالة: قيد التنفيذ — نظام الحسابات الكامل مبني وفتحقق منه برمجياً؛ ويجب ألا يُفعل للعموم حتى يُعتمد تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL. مقيدة بـ (الإطلاق، لا البناء): تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL.

متطلب مسبق — الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية PDPL (المسار التجاري/القانوني)

- إكمال برنامج الامتثال لـ PDPL وتقييم أثر حماية البيانات (DPIA)
- تحديد مراقب البيانات؛ التسجيل / التعيين كما يتطلب PDPL
- تحديث إشعار الخصوصية ليغطي الحسابات وسجل الرحلات وسجل المحادثات
- التأكيد على بقاء جميع البيانات الشخصية داخل المملكة (Firestore me-central2 / دوال السحابة)؛ ويبقى الخادم الافتراضي الخاص VPS مقتصرًا على البيانات العامة فقط

المصادقة

- واجهة التسجيل / تسجيل الدخول / إعادة تعيين كلمة المرور — `account.html` + `assets/js/auth.js` ، مصادقة Firebase (البريد الإلكتروني/كلمة المرور) مغلفة كوحدة ES مشتركة
- `settings.html` — الملف الشخصي، تغيير كلمة المرور (مع إعادة المصادقة)، ولوحة الحساب/الهوية
- مزود البريد الإلكتروني/كلمة المرور مفعّل في لوحة تحكم Firebase؛ التسجيل مختبر مباشرة
- التحقق من البريد الإلكتروني

نموذج البيانات وقواعد الأمان

- ☒ نموذج بيانات Firestore مصمّم ومنقّذ — ملف `users/{uid}` الشخصي + `assets/js/store.js` ، موثّق في `users/{uid}/logbook/{entry}`
- ☒ قواعد أمان صارمة — `firestore.rules` : عزل لكل مستخدم، دون قراءات بين المستخدمين، والتحقّق من صحة الحقول عند الكتابة
- ☒ قواعد الأمان منشورة (`firebase deploy --only firestore:rules`) — مباشرة و مُتحقّق منها: تسجيل اختباري كتب ملفًا شخصيًا اجتاز قاعدة `isOwner`
- ☐ إضافة اختبارات قواعد آلية قائمة على المحاكى (emulator)

سجل الرحلات الرقمي

- ☒ واجهة إدخال سجل الرحلات — `logbook.html` + `assets/js/logbook.js` : إضافة / تعديل / حذف الرحلات، جميع الحقول (الساعات، الهبوطات، الاقترابات، المسار، الملاحظات)، والمجاميع الجارية
- ☒ تتبّع الصلاحية — `dashboard.js` يحسب حادثة نقل الركاب نهايًا/ليلاً، وحادثة الطيران الآلي (IFR)، وانتهاء صلاحية الفحص الطبي / المراجعة الطيرانية من سجل الرحلات
- ☒ لوحة معلومات الصلاحية — `dashboard.html` : بطاقات الصلاحية، مجاميع سجل الرحلات، الرحلات الأخيرة

الحاسبات

- ☒ 21 حاسبة وأداة طيران أُطلقت في قسم الأدوات (E6B، الوزن و الاتزان، الوقود، الأداء، التحويلات وغيرها) — انظر المرحلة 11

حقوق صاحب البيانات بموجب PDPL

- ☒ تصدير البيانات — `settings.html` يُنزل الملف الشخصي الكامل + سجل الرحلات بصيغة JSON
 - ☒ حذف الحساب — مسح كامل لجميع بيانات Firestore، ثم حساب المصادقة
 - ☐ إدارة الموافقة وسجل الموافقة — يقترن بعمل DPIA
- معايير الخروج: يستطيع الطيارون التسجيل، والاحتفاظ بسجل رحلات مع تتبّع الصلاحية، واستخدام الحاسبات؛ وحقوق صاحب البيانات بموجب PDPL تعمل من البداية إلى النهاية؛ وقد اعتمد DPIA وفُعل مزوّد البريد الإلكتروني/كلمة المرور.

المرحلة 4 — العربية والعمل دون اتصال والتشبيب

- الهدف: تكافؤ عربي كامل بالاتجاه RTL، عامل خدمة (service worker) للعمل دون اتصال، إمكانية الوصول ومؤشرات الويب الحيوية (Web Vitals)، مجموعة اختبارات شاملة (E2E) بـ Playwright، ومناورة أخطاء (error beacon). الحالة: قيد التنفيذ — الأساس ثنائي اللغة (محرك RTL، 18n، الإطار المترجم
- الصفحة الرئيسية) قد أُطلق؛ والمحتوى العربي على مستوى كل صفحة هو الجزء الأكبر المتبقي. مقيدة بـ: المراحل 1-3 (الأسطح التي يجري تشبيبها).

العربية والاتجاه RTL

- ☒ المحرّك ثنائي اللغة — `landing.js` يحمل محرّك EN/AR على كل صفحة: يحفظ الاختيار، يضبط `lang / dir`، يترجم إطار التنقل + التذييل و الكتلتين القانونيتين المشتركتين من قاموس مدمج، يطبق سمّي `data-ar / data-en`، ويُبقي علامة العلامة التجارية النصية بالاتجاه LTR
- ☒ تخطيط RTL — نظام تصميم CSS بأكمله مبني على الخصائص المنطقية، لذا فإن `dir="rtl"` يعكس كل صفحة تلقائيًا؛ مُتحقّق منه عبر الموقع
- ☒ مترجم بالكامل إلى العربية — كامل السطح الرئيسي القابل للتنقل: الصفحة الرئيسية، صفحة "عن المنصة"، المراكز الأربعة للأقسام (المكتبة، الأدوات، الدراسة، الأدلة)، صفحة محادثة الكابتن عادل، قسم السلامة ومسارات القراءة، إضافةً إلى صفحات الأدلة السبع الأصلية. يتعامل المحرّك مع النص العادي (`data-ar`)، والكتل الغنية ذات الترميز المضقّن (`data-ar-html`)، والنصوص النائية في النماذج (`data-ar-ph`)
- ☐ الترجمة طويلة الذيل — صفحات الأدوات/الحاسبات الـ 21 الفردية، الصفحات الفرعية للدراسة، منطقة الحساب، والأدلة الأربعة الأحدث
- ☐ الصفحات القانونية (إخلاء المسؤولية / الشروط / الخصوصية) — تُترجم مع مراجعة المحامي، لا قبلها؛ فالترجمة الآلية لأول مرة للنص القانوني العربي غير مستحسنة
- ☐ ضبط جودة المحتوى العربي مع مراجع من متحدث أصلي (دقة مصطلحات الطيران) — النسخة العربية الحالية محاولة أولى وفعلّمة للمراجعة من متحدث أصلي

العمل دون اتصال

- ☒ عامل خدمة للعمل دون اتصال — `sw.js` يُخزّن مؤقتًا مسبقًا هيكل التطبيق ويُخزّن أثناء التشغيل المحتوى الفُزار، مع احتياطي تنقل عند انقطاع الاتصال
- ☐ توسيع التخزين المؤقت دون اتصال ليشمل محتوى قارئ المكتبة
- ☐ تجربة استخدام سلسلة دون اتصال (حالات واضحة، دون تدفّقات معطّلة)

الجودة

- ☒ خط أساس لإمكانية الوصول — HTML دلالي، روابط تخطّي، تنقل بلوحة المفاتيح، وتمريرة إمكانية وصول جوال (إغلاق المرحلة 1)
- ☒ منارة أخطاء من جانب العميل — أُطلقت في `assets/js/analytics.js` (المرحلة 9)
- ☐ تدقيق إمكانية وصول كامل — WCAG، قارئ الشاشة، التباين عبر لوحة الألوان
- ☐ مؤشرات الويب الحيوية (Web Vitals) — ضبط ميزانية أداء؛ تحسين LCP / CLS / INP؛ تقليل الأصول
- ☒ مجموعة اختبارات E2E بـ Playwright (/ tests) — `smoke.spec.js` يحقّل جميع الصفحات العامة الـ 43 ويفشل عند أي خطأ JS؛ `critical-flows.spec.js` يمارس التنقل، والمحرّك ثنائي اللغة، والبطاقات التعليمية، والاختبار، وواجهة المحادثة. 50 اختبارًا، كلها ناجحة. تُشغّل بـ `npm test` (انظر `tests/README.md`).
- ☐ تشغيل E2E في CI عند كل دفع
- ☐ ضبط جودة عبر المتصفحات والأجهزة المتعددة
- معايير الخروج: تكافؤ إنجليزي/عربي كامل، يعمل دون اتصال، يجتاز معيار إمكانية الوصول و مؤشرات الويب الحيوية، مع مجموعة E2E خضراء.

المرحلة 5 — المال ومدارس الطيران

الهدف: تحويل Fly GACA إلى عمل مُدِرٍّ للإيرادات — مسار تحويل مجاني، طبقة Pro مدفوعة، خط حزم تحضير للاختبارات لمرة واحدة، منتج B2B لمدارس الطيران، مدفوعات سعودية موصولة بـ ZATCA، والجدار المدفوع لفرضها. الحالة: قيد التنفيذ — الخطة مثبتة، وأُعيد قَصُّ بطاقة الأسعار في 19-08-2026 (أدناه). أسطح التسعير/المدارس/الدفع، ونموذج الاستحقاق المملوك للخدام، ولوحة تحكم المنظمة الإدارية مبنية وخاملة خلف وضع الإطلاق. مقيّدة بـ: الكيان القانوني (PO-3) للمدفوعات المباشرة؛ ولا شيء يقيد ما تبقى من البناء.

القاعدة الموجّهة — لا تضع اللوائح خلف جدار مدفوع أبدًا

مكتبة GACAR قانون تنظيمي عام: تبقى مجانية إلى الأبد. وهي مسار التحويل لتحسين محركات البحث، وباني الثقة، وأكثر المواقف القانونية أمانًا. تفرض Fly GACA رسومًا على الأدوات والتعليم والذكاء الاصطناعي التي تعمل على اللوائح — لا على قراءة القواعد.

الطبقة المجانية — مسار التحويل (لا يتطلب حسابًا)

- المكتبة بأكملها — 74 جزءًا من 21 GACAR، 61 مطارًا، 13 خريطة، 190 مستندًا مرجعيًا، بحث في النص الكامل، القارئ داخل التطبيق
- جميع الأدلة الـ 11، قسم السلامة، مسارات القراءة
- كل أدوات الطيران الـ 55، مجانية وبلا تبويب — فهي لا تكلف شيئًا حديًا (رياضيات صرفة من جانب العميل)، وهي سطح تحسين محركات البحث، ولم يكن قياسها يفرض ضريبة إلا على أقل المستخدمين استعدادًا للدفع
- الكابتن عادل — 5 أسئلة مع استشهادات في اليوم للمسجلين، و30 يوم لغير المسجلين. المخصّص اليومي هو محرك التحويل وسقف التكلفة لكل رسالة معًا؛ والعداد على الخادم (`server/src/chat-quota-core.ts`)
- حزمة تحضير مجانية واحدة — `airspace-vfr` ، العيّنة التعريفية
- أدوات مسار التحويل الثلاث (أدناه) والبحث الأساسي عن المطارات — مجانية بالتصميم

طبقة Pro — المنتج الفردي المدفوع

- الكابتن عادل دون حد (سقف مرّن للاستخدام العادل؛ يحرس محدّد المعدّل في المرحلة 10 من إساءة الاستخدام)
- دليل المطارات السعودية — كل مطار OE*: المدارج، الترددات، الارتفاع، الإنارة، الوقود/الجمارك/المناولة، الإسناد المتقاطع لـ AIP، قابل للبحث؛ بيانات ثابتة من AIP الرسمي
- الطقس المباشر — METAR/TAF للمطارات السعودية، من تغذية aviationweather.gov التابعة لـ NOAA (مجانية، قانونية)؛ يقترن بدليل المطارات
- نظام الدراسة الكامل — 12 بنك اختبار، اختبار المحاكاة المؤقت، تحليلات الجاهزية للاختبار، المدرسة الأرضية بـ 34 درسًا، البطاقات التعليمية
- سجل الرحلات الرقمي + تتبّع الصلاحية + المزامنة عبر الأجهزة
- يُفوّتر بطريقتين: اشتراك شهري / سنوي، وتصريح موسم الاختبارات (Exam Season Pass) بمدة محددة لمرة واحدة (90 يومًا) للطالب الذي ينجح ثم يغادر. وما وراء ذلك، تزوّد أرصدة الكابتن عادل (50 إجابة) المخصّص

حزم التحضير للاختبارات — خط المنتجات لمرة واحدة

Fly GACA مستقلة عن الهيئة العامة للطيران المدني، لذا لا يمكنها بيع تحويل رخصة أو اختبار — الهيئة العامة للطيران المدني وحدها تفعل ذلك. ما تبيعه هو التحضير: كتب أدوار منظّمة، قوائم مراجعة مستندات، خرائط طريق إجرائية، ومواد دراسية/محاكاة موثّقة تُجهّز المرشّح. يُدفع لمرة واحدة، ويملك دائمًا.

تُطلق تسع حزم، مسعّرة في ثلاث شرائح محتوى بحسب حجم المادة التي تحملها كل حزمة — لا بحسب تصنيف «شهادة مقابل مادة»، الذي كان قد وضع حزمة من 76 سؤالًا وحزمة من 514 سؤالًا في السعر نفسه:

- أساسية — *تحويل الرخصة* (لحاملي رخص ATPL/CPL/PPL الأجنبية المحوّلين إلى رخصة الهيئة العامة للطيران المدني: خارطة طريق مسار التحويل، وقائمة المستندات، وحزمة دراسة قانون جوّ مبنية على GACAR فقط، وأسئلة محاكاة، وجولة إجرائية بعنوان «ماذا تتوقّع») *الطبيّة AIP* (كيفية استخدام AIP السعودي فعليًا للاختبارات وفحوصات الطيران)
- قياسية — *ELP / SAELPT* (الكفاءة في اللغة الإنجليزية بمواجهة واصفات ICAO الستة: تمارين المصطلحات، وسيناريوهات تطبيقية، وهيكل مقابلة محاكاة، ومقياس تقييم ذاتي) *ATPL · IR*
- كاملة — *CPL · PPL*، وهما أعمق بنكين
- حزمة الوصول الشامل — الحزم المدفوعة الثماني كلها، بملكية دائمة، بأقل من نصف تكلفة شرائها منفردة
- تبقى `airspace-vfr` مجانية بوصفها العيّنة التعريفية — الحزمة التاسعة، وبرهان الطبقة المجانية على ماهية الحزمة

تحمل كل حزمة وضع التحويل لدى الكابتن عادل — المساعد فُهيّا على مادة تلك الحزمة. ولم تعد الحزم تُضمّن مدّة من Pro: فالملكية دائمة والاشتراك يُباع بجدارته الخاصة.

متقاعدة في 19-08-2026. لم تعد حزمة التحويل المجمّعة، والاستشارة الفردية مع الكابتن عادل (180 دقيقة)، وحزمة التحويل المميزة معروضة. وقد حلت حزمة الوصول الشامل محلّ الحزمة المجمّعة؛ أما فُعرّفا منتج وقت المؤسّس فقد زال لأنه لا ينبغي لأيّ خط إيراد أن يكون مقيّدًا بتقويم المؤسّس. وأُزيلت كذلك طبقة الطلاب (Student) — إذ كانت تتقاضى أقلّ من Pro مقابل استحقاق مطابق ولم يُربط فحص أهليتها بأي مسار قط.

الرسوم غير مشمولة. يغطّي سعر كل حزمة مادة تحضير Fly GACA وإرشادها فقط. جميع التكاليف الرسمية — رسوم التحويل/التقديم لدى الهيئة العامة للطيران المدني، رسم اختبار قانون الجو، رسم اختبار ELPT/SAELPT، الفحص الطبي — يدفعها المرشّح مباشرةً إلى الهيئة العامة للطيران المدني أو جهة الاختبار. مذكور بلغة واضحة على صفحة التسعير وفي أعلى كل حزمة. محتوى الحزمة مبني على مواد GACAR / AIP / منشورات الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية فقط — دون مواصفات اختبار ملقّقة.

مسار التحويل — كيف توجّه الأدوات الاهتمام

الأدوات المجانية مغناطيسات جذب تشخّص حاجة وتسلم المستخدم إلى العرض المدفوع المطابق:

- مدقق أهلية التحويل (مجاني) ← الدولة / الرخصة / الساعات / التصنيفات ← قراءة فورية للمسار والمتطلبات المرجحة للتحويل لدى الهيئة العامة للطيران المدني ← دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمة تحويل الرخصة (أساسية، 249)
 - الفحص الذاتي لجاهزية ELP (مجاني) ← تقييم ذاتي بمواجهة واصفات ICAO ← نطاق تقديري + مناطق ضعف ← دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمة ELP/SAELPT (قياسية، 399)
 - اختبار AIP (مجاني) ← اختبار سريع قابل للإجابة من AIP السعودي ← الدرجة + الأقسام الضعيفة ← دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمة AIP (أساسية، 249)
 - البحث الأساسي عن المطارات (مجاني) ← يرقّي إلى دليل المطارات الكامل + الطقس في Pro
- كل الحاسبات الـ 55 مجانية، فيعمل مسار التحويل على الوصول لا على القياس: الأدوات تجلب الحركة، وحزمة airspace-vfr المجانية تُظهر ما هي الحزمة، وجدار الكابتن عادل اليومي هو الجدار المدفوع الذي يَغصُّ فعلاً. وكل مطالبة ترقية سياقية بالنسبة إلى الحدّ الذي بلغه المستخدم.

الكابتن عادل — التقسيم الطبقي والاقتصاد

- مجاني: 5 أسئلة مع استشارات/يوم للمسجلين، و3/يوم لغير المسجلين — أكثر ميزة جاذبية على الموقع وأفضل نقطة تحويل منفردة؛ ويتحدّم السقف اليومي في تكلفة واجهة برمجة التطبيقات لكل رسالة مع إتاحة أن يجرب المستخدم الجديد المنتج قبل أن يتوقّف
- Pro: دون حد (سقف مرّن للاستخدام العادل؛ يحرس محدّد المعدّل في المرحلة 10 من إساءة الاستخدام). عند سعر Pro تكون تكلفة الرموز لمستخدم كثيف بضعة رباتات — هامش صّبي
- داخل الحزم: وضع التحويل لدى الكابتن عادل — مساعد مركّز فوّياً على مادة تلك الحزمة، مشمول مع كل حزمة
- ما وراء المخصّص المجاني دون اشتراك: الأرصدة، 50 إجابة في المرة

Fly GACA للمدارس — محرّك إيرادات B2B

- باقات سنوية، لا شرائح لكل مقعد — تشتري المدرسة باقةً لها سقف مقاعد ونافذة دفعة؛ ويحصل كل دارس على Pro. وقد تقاعد التسعير لكل مقعد في 2026-08-19؛ إذ كان يجعل كل عرض سعر مفاوضةً ويكافئ المدرسة على تقليل عدد دارسيها
- لوحة تحكم إدارية للمدرسة — جاهزية الدفعة للاختبار، تقدّم كل متدرّب، من يتخلّف (أداة مدّربين حقيقية، لا مجرّد فوترة)
- عقود سنوية، وفوترة متوافقة مع ZATCA، وتكلفة فعلية لكل مقعد أدنى بكثير من Pro الفردي (تعادل «الدفعة» 480/مقعد/سنة مقابل 649 سعراً للأفراد)
- أسعار منشورة. يكاد كل موزّد لبرمجيات مدارس الطيران يبيع بعروض سعر مغلقة، فيصير السعر الظاهر ميزة استحواذ

كشف الأسعار (ر.س) — أعيد قصّه في 19-08-2026

الاشتقاق الكامل (مقاييس السوق، منطق التثبيت، خطة الإيرادات المرحلية) موجود في `03-finance/monetization.md` — تلك الوثيقة هي مصدر الحقيقة وهذا الكشف يعكسها. وفي مستودع المنتج، يجب أن تطابقها `src/lib/prepCatalog.ts` و `src/pages/pricing/Pricing.tsx` ، ويفرض ذلك `tests/pricing-server-parity.test.ts` مقابل قيم `PRICE_*` على `env.example`. إذا غيّرت واحدًا، غيّرها كلها. وكل رقم شامل ضريبة القيمة المضافة، كما تشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في أي سعر استهلاكي منشور.

الاشتراكات

- Pro Monthly — 79
- Pro Annual — 649 (~ 54 شهر بفوترة سنوية، توفير 32%)، مع تجربة مجانية مدتها 7 أيام
- Exam Season Pass (90 يومًا، لمرة واحدة) — 299
- أرصدة الكابتن عادل — 39 / 50 إجابة

ملاحظة تسعير. يقع الشهري عند 79 والسنوي عند 649 عمدًا: فالفارق يجعل السنوي الخيار البديهي للشراء، ويقدم النقد، ويقلل التسرّب، بينما يبقى تصريح موسم الاختبارات لتسعين يومًا بـ 299 مسعّرًا بحيث يكون كل من أمامه أكثر من اختبار واحد أفضل حالًا على السنوي. ويؤطر عنوان السنوي بصيغة ~54 ريالًا/شهر على الأسطح التسويقية. عرض قائمة انتظار الأعضاء المؤسسين: السنوي مثبت عند 549 للسنة 1 (أول 500 عضو). ولا توجد طبقة طلاب (Student).

حزم التحضير للاختبارات — لمرة واحدة، بملكية دائمة (تحضير Fly GACA فقط — رسوم الهيئة العامة للطيران المدني/الاختبار الرسمية غير مشمولة أبدًا)

- الشريحة الأساسية — 249: تحويل الرخصة · الطبية · AIP
- الشريحة القياسية — 399: IR · ATPL · ELP/SAELPT
- الشريحة الكاملة — 499: CPL · PPL
- حزمة الوصول الشامل (الحزم المدفوعة الثماني) — 1,499
- airspace-vfr — مجانية

المدارس (B2B) — باقات سنوية؛ انظر `07-gtm/b2b-pipeline.md` لمعرفة آلية المبيعات

- الدفعة (Cohort) — 12,000 / سنة: حتى 25 مقعدًا، دفعة واحدة مدتها 90 يومًا (480 مقعد/سنة). دفع ذاتي
- الأكاديمية (Academy) — 39,000 / سنة: حتى 100 مقعد، 12 شهرًا متجددة (~390 مقعد/سنة). تواصل مع المبيعات
- المؤسسة (Institution) — من 72,000: 100 مقعد فأكثر، مع الدخول الموحد (SSO). تواصل مع المبيعات
- خصم الشريك المؤسس لأول 2-3 أكاديميات، يُطبّق على سعر الباقة

واجهة الكابتن عادل المرخصة (/v1/ask) — بالعداد، لكل شهر ميلادي؛ انظر `docs/LICENSED-API.md`

- 499 — Starter /شهر (1,000 إجابة) · 1,999 — Growth /شهر (5,000) · 6,999 — Scale /شهر (25,000) · Enterprise — مخصص، بلا سقف + اتفاقية مستوى خدمة

مسار البناء — ما يمكن بناؤه الآن (البوابة مؤجلة)

- ☒ نموذج بيانات الاشتراك / الاستحقاق — يحمل جدول `entitlements` الخطة والمدة والانتها، ويحمل `pack_entitlements` الملكية الدائمة للحزم لمرة واحدة. وهو مملوك للخادم: لا يكتبه إلا مسارا الفوترة والمنح، ولا يوجد مسار يتيح للعميل كتابة خطته بنفسه
- ☐ طبقة الجدار المدفوع + التقييد — تبويب نظام الدراسة الكامل، وسجل الرحلات، ودليل المطارات/الطقس، والكابتن عادل دون حد؛ وعدّاد الكابتن عادل المجاني 5/يوم؛ ومطالبة ترقية سياقية نظيفة عند كل حد. وتبقى أدوات الطيران الـ 55 مجانية
- ☐ أدوات مسار التحويل الثلاث — مدقق أهلية التحويل، الفحص الذاتي لجاهزية ELP، اختبار AIP — كلٌ مجانية، وكلٌ مع دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمها
- ☐ دليل المطارات السعودية + طقس METAR/TAF المباشر
- ☐ عمق محتوى الحزم — الحزم المدفوعة الثماني عبر الشرائح الثلاث
- ☒ `/pricing` — صفحة تسعير عامة: Free مقابل Pro مقابل الحزم مقابل المدارس
- ☒ `/schools` — عرض B2B ومسار استفسار لـ "طلب مقاعد"
- ☒ لوحة تحكم إدارية للمدرسة (`/business/admin`) — إدارة المقاعد + تحليلات الدفعة
- ☐ واجهة إدارة الاشتراك / الشراء — ترقية، إلغاء، سجل الفوترة، مشتريات الحزم (الدفع فُعطّل بويكل وهمي حتى تصير البوابة مباشرة)

المسار التجاري — مقيّد بالكيان القانوني (P0-3)

- ☐ التسجيل لضريبة القيمة المضافة لدى ZATCA
- ☐ الانضمام إلى الفوترة الإلكترونية "فاتورة" (Fatoora) لدى ZATCA (التكامل + الامتثال)
- ☒ اختيار بوابة الدفع — Moyasar (مدى + Apple Pay)، DEC-010
- ☐ تشغيل Moyasar على خدمة Cloud Run — سلّة الدفع ← التأكيد ← الوبهوك ← مهمة التجديد المجدولة؛ فوترة الاشتراكات المتكررة + مدفوعات الحزم لمرة واحدة
- ☐ ربط "فاتورة" (Fatoora) لدى ZATCA — إصدار فواتير إلكترونية متوافقة
- ☐ فوترة الباقات السنوية للمدارس ومحاسبتها
- ☐ تدفّق التعاقد وإصدار المفاتيح لباقات واجهة `/v1/ask` المرخصة
- معايير الخروج: يستطيع الأفراد الاشتراك، أو شراء تصريح موسم الاختبارات، أو شراء حزمة تحضير لمرة واحدة والدفع؛ وتُصدّر فواتير متوافقة مع ZATCA؛ وتستطيع مدارس الطيران الشراء وإدارة مقاعد الدارسين على باقة سنوية؛ وتبقى المكتبة المجانية مفتوحة للجميع.

المرحلة 6 — الوصول

الهدف: تطبيقات أصلية في متاجر التطبيقات، وواجهة برمجة تطبيقات عامة موثقة. الحالة: قيد التنفيذ على iOS (تحديث 10-08-2026). تغيّرت الاستراتيجية من غلاف Capacitor واحد إلى عائلة تطبيقات iOS أصلية — تعمل دون اتصال بالكامل، بدفع مسبق، وثبني من المستودع المشترك `ay2m/FlyGACA-ios` (`SwiftUI + FlyGACAKit`)، ومحتوى يُزافن من `ay2m/FlyGACA`، وهو تطبيق الويب والواجهة الخلفية لا عائلة iOS). واعتباراً من 10-08-2026 تضم العائلة ELPT و AIP فقط؛ وحدات اختبارات الرخص الأربع (PPL, CPL, IR, ATPL) معلقة بانتظار قرار استراتيجي، وأزيلت أهدافها من مستودع العائلة. حزمها على الويب غير متأثرة ولا تزال تُباع، وبياناتها الوصفية للمتجر محفوظة وخضراء في CI داخل `ay2m/FlyGACA-ios` (فلا توجد مستودعات App Store لكل وحدة — إذ إن `FlyGACA/PPL` و `CPL` و `IR` و `ATPL` و `ELPT` و `AIP` غير موجودة)، فاستعادة أي وحدة تعني التراجع عن التغيير مع خطوات بوابة Apple الخاصة بها. والبوابة المتبقية لـ ELPT و AIP هي عمل بوابة Apple (معرفات التطبيقات، التوقيع، سجلات App Store Connect — راجع `docs/RUNBOOK-ios-signing-CHECKLIST.md` في مستودع العائلة) ثم التقديم. غلاف Capacitor + الاشتراك استُبدل لأغراض الإطلاق وبقي خياراً مستقبلياً (`06-operations`) `it/runbooks/runbook-ios.md`. أما Android: فلم يبدأ.

التطبيقات الأصلية

- ☒ تحوّل الاستراتيجية: تطبيقات وحدات أصلية دون اتصال بدلاً من غلاف Capacitor واحد (أغسطس 2026): `ay2m/FlyGACA-ios`، حزمة مشتركة واحدة + هدف تطبيق لكل وحدة
- ☒ قرار النطاق: تعليق تطبيقات اختبارات الرخص (ATPL · IR · CPL · PPL) وإطلاق AIP · ELPT (10-08-2026 — التطبيقات الأصلية فقط؛ حزم الويب تواصل البيع)
- ☐ iOS — بوابة Apple: معرفات التطبيقات، ملفات التوقيع، سجلات App Store Connect المدفوعة (· ELPT AIP). يُلاحظ أن تسجيل الدخول عبر Apple أُزيل من استحقاقات التطبيقات في أغسطس 2026، فلا حاجة إلى جميع معرفات التطبيقات حتى يُطلق تسجيل الدخول؛ وعندها يجب أن يكون المعرف الأساسي `com.flygaca.elpt` (فالمعرف الأساسي السابق `com.flygaca.ppl` يخض وحدة معلقة)
- ☐ TestFlight — iOS عبر مسار CI في مستودع العائلة، ثم التقديم والمراجعة
- ☒ أصول المتجر — لقطات شاشة، أوصاف، إفصاحات الخصوصية، الامتثال (بالإنجليزية والعربية في `ay2m/FlyGACA-ios`، بحراسة CI؛ حُدثت 05-08-2026. أصول الوحدات الأربع المعلقة محفوظة ولا تزال خضراء في CI).
- ☐ بناء Android — إدراج في Google Play، التقديم والمراجعة

واجهة برمجة التطبيقات العامة — صارت الآن خط إيراد مرخّصاً بالعداد

لم تعد الواجهة بنّاء من بنود علاقات المطوّرين، بل صارت منتجاً: `/v1/ask`، سطح الكابتن عادل المرخّص، يُباع بباقات شهرية (499 Starter · 1,999 Growth · 6,999 Scale · Enterprise) مخصّص — انظر كشف أسعار المرحلة 5 و `docs/LICENSED-API.md`). وهو يحقق دخلاً من المتن مباشرة، وخلاًفاً لكل ما عداه في المرحلة 5 لا يحتاج إلى دفع استهلاكي — إذ يُسعر ويُفوتر كباقة مدرسة.

- ☒ تصميم سطح الواجهة — `/v1/ask`، إجابات مستشهادة من المتن
- ☒ مصادقة مفاتيح API، والتقسيم إلى باقات، وحدود المعدّل، والحصص الشهرية (`api-key-core.ts`، `api-tier-core.ts`)

- ☒ صفحة `/developers` التسويقية
 - ☐ نشر توثيق الواجهة الموجه للمطوّرين وإعدادهم
 - ☐ أول عميل مرخّص — عقد، وإصدار مفتاح، وفاتورة
- معايير الخروج: التطبيقات الأصلية مباشرة في Google Play و App Store؛ وواجهة `/v1/ask` المرخّصة موثّقة ومسجّرة علنًا ولها أول مرخّص له يدفع.

المرحلة 7 — منصة التدريب

الهدف: تحويل قسم الدراسة من اختبار إلى نظام تحضير اختبارات حقيقي، إحكام الأدوات العملية، والاستفادة من ميزات Fly GACA غير العادلتين — فهي المنصة الوحيدة المبنية على GACAR، والكابتن عادل مدرّب بالذكاء الاصطناعي مؤسّس على نص اللائحة الموثّق. مستمّدة من مسح تنافسي لـ King Schools و Sporty's و Gleim و ForeFlight و SkyVector. الحالة: قيد التنفيذ — عمق التدريب أُطلق؛ وتبقى ملقّات تعريف لكل اختبار، فحوصات المراحل، و أساس العمل عبر الأجهزة. مقيّدة بـ: لا شيء لبنود التدريب؛ أما بنود العمل عبر الأجهزة فتحتاج حسابات المرحلة 3.

عمق التدريب وتحضير الاختبارات (أولوية)

- ☒ توسيع بنك الأسئلة — 162 سؤالًا عبر 12 بنكًا (الطيران البصري VFR، المجال الجوي، AIP/AIS، الراديو/ELPT، قانون الجو، إصدار الرخص، الطبي، الطائرة/المعدّات، الطقس، الديناميكا الهوائية، العوامل البشرية، الملاحة)، كلّ موسوم بجزء GACAR / موضوع ICAO الخاص به
- ☒ إضافة شرح + استشهاد GACAR لكل سؤال، مربوط بروابط عميقة داخل قارئ `document.html` — الميزة التي لا يستطيع منافس قائم على FAA مضاهاتها
- ☐ ملقّات محاكاة واقعية لكل اختبار — عدد الأسئلة الحقيقي، الحد الزمني، درجة النجاح و أوزان المواضيع لكل اختبار تحريري لدى الهيئة العامة للطيران المدني (محاكاة واحدة مؤقتة من 25 سؤالًا مباشرة؛ ملقّات PPL/CPL/ATPL لكل مسار لا تزال للبناء)
- ☒ تحليلات مناطق الضعف + درجة "جاهزية للاختبار" (`study-progress.js`)؛ وضع المراجعة يعيد تشغيل الأسئلة المُخطئة (`quiz.html?review=1`)
- ☒ ربط الكابتن عادل بتدقّق الدراسة — كل إجابة اختبار تحمل تسليقًا "اسأل الكابتن عادل"، ودروس المدرسة الأرضية تفتح مباشرة معه
- ☐ فحوصات مراحل بين وحدات المدرسة الأرضية + سجل إكمال نهاية الدورة (سجل دراسة شخصي غير رسمي، لا اعتماد من الهيئة العامة للطيران المدني)

الأدوات العملية

- ☐ بحث METAR/TAF مباشر للمطارات السعودية (OE** ICAO) من تغذية طقس طيران عامة — فُبرز على صفحات المطارات، مفصول عن الكابتن عادل
- ☐ عارض خرائط طيران بصري تفاعلي للتحريك/التكبير/القياس مع المطارات الـ 61 معروضةً عليه
- ☐ عمق مخطّط المسار — جدول اتجاه/مسافة/زمن/وقود لكل قطعة (leg)، مرسوم على خريطة

الأساس

- حسابات المستخدمين + مزامنة سحابية (المرحلة 3) كي يتبع التقدم، الإشارات المرجعية، الخطط المحفوظة وسجل الاختبارات المستخدم عبر الأجهزة — الأساس الذي تحتاجه كل ميزة تحليلية أعلاه
- التركيز المباشر — أول ثلاثة للبناء: الشروحات المربوطة بروابط عميقة، الكابتن عادل في تدقيق الدراسة، وتوسيع بنك الأسئلة.
- معايير الخروج: يعمل قسم الدراسة كنظام تحضير لكل اختبار — بنك أسئلة موسوم كبير، كل سؤال مشروع ومستشهد به، اختبارات محاكاة واقعية، وتحليلات تقدم تخرير المرشح متى يكون جاهزًا.

المرحلة 8 — المكتبة كمنصة

الهدف: تحويل المكتبة المتكاملة — 74 جزءًا من 21 GACAR، 61 مطايرًا، 13 خريطة و190 مستندًا مرجعيًا، كلها ضمن متن الكابتن عادل — من رّف مرجعي إلى المحرّك خلف محتوى الدراسة، وتعليم السلامة، والتعلّم المترابط، الحالة: منجز — جميع الميزات الست أطلقت، مقيّدة بـ: لا شيء — فالمتن و القارئ كانا قائمين.

توليد المحتوى

- ☒ محتوى دراسة مستشهد به مولّد آليًا من المتن — نما بنك الأسئلة من 60 إلى 162 سؤالًا عبر 12 بندًا، كل عنصر مشروح ومستشهد به؛ ومجموعات البطاقات التعليمية تُستقَد من البنك نفسه (`study/flashcards.html`)

أسطح تعلّم جديدة

- ☒ "تعلّم من الحوادث" — `safety.html`، قسم سلامة مبني على 54 درسًا من حوادث NTSB، يمكن فتح كل منها مع الكابتن عادل لسؤاله كيف يحرس GACAR منه
- ☒ FAA ↔ GACAR جنبًا إلى جنب — `faaComparePanel()` في قارئات أجزاء GACAR يقرن القاعدة السعودية بمكافئها لدى FAA (قيّم لتحويل الرخصة الأجنبية)
- ☒ مسارات قراءة منسّقة — `paths.html`، 6 مسارات مستندات موجّهة عبر 38 خطوة (الطيار الخاص، عمليات الطائرات المسيّرة، الفحص الطبي من الفئة 1 وغيرها)

الربط فيما بينها

- ☒ روابط متقاطعة لقراءة ذات صلة — `addRelated()` يُبرز أقرب فصل كتيب، تعميم استشاري، ملحق ICAO وقسم FAA على كل صفحة قارئ (تشابه TF-IDF، `related-index.json`)
- ☒ بحث في النص الكامل لكامل المكتبة — `renderLibSearch()` يبحث في فهرس من 46,036 مدخلًا (`library-search.json`) يمتدّ عبر GACAR، الكتيبات الـ 21 والمستندات المرجعية الـ 190

النتيجة: المكتبة الآن تنتج مادة دراسية وتُشغّل تعلّمًا مترابطًا ومتقاطع المراجع — وقسم "تعلّم من الحوادث" المبني على NTSB هو الجزء الأكثر تميزًا، إذ لا منافس يقرن اللائحة السعودية بدروس حوادث حقيقية.

معايير الخروج: تنتج المكتبة فعليًا مادة دراسية وتُشغّل تعلقًا مترابطًا متقاطع المراجع — لا مجرد مكان لقراءة المستندات.

المرحلة 9 — الإطلاق والظهور

الهدف: نقل Fly GACA من "مبني" إلى "مُطلَق" — المنصة بأكملها مباشرة على النطاق الحقيقي، قابلة للإيجاد، مقيسة وفُعلت عنها. المنتج مكتمل الميزات؛ وهذه المرحلة تضعه أمام الطيارين. الحالة: قيد التنفيذ — مسار قابلية الإيجاد (تحسين محركات البحث، البيانات المنظّمة، خريطة الموقع، التحليلات) منجز؛ ويبقى النشر والنطاق، مقيّدة بـ: لا شيء تقنيًا؛ الصفحات القانونية تعتمد على مراجعة المحامي.

النشر والنطاق

- ☒ نشر كامل الحزمة الحالية — الاستضافة + دالة الكابتن عادل السحابية — مباشرة على `flygaca-firebase.web.app`
- ☐ ربط النطاق المخصّص `flygaca.com` — سجلات DNS، شهادة SSL تلقائية
- ☐ التأكيد على دفع مستودع GitHub بالكامل؛ إضافة نشر CI عند الدفع إلى `main`

قابلية الإيجاد

- ☒ تمريرة تحسين محركات البحث — كل صفحة عامة تحمل عنوانًا ووصفًا فريدًا، بطاقات + Open Graph Twitter (روابط صور مطلقة) ورابطًا قانونيًا (canonical)؛ الصفحات الجذعية السبع غير المكتملة بصفة `noindex`؛ JSON-LD لـ Organization + WebSite على نطاق الموقع في الصفحة الرئيسية و JSON-LD لـ Article + Breadcrumb + FAQ عبر جميع الأدلة الـ 11
- ☒ أعيد بناء `sitemap.xml` لجميع الصفحات العامة الحالية الـ 47؛ وتأكدت حداثة `robots.txt` — لا يزال للإنجاز: تقديم خريطة الموقع إلى Google Search Console / Bing بعد النشر
- ☒ تحليلات تحترم الخصوصية + منارة أخطاء من جانب العميل — `assets/js/analytics.js` على كل صفحة: Cloudflare Web Analytics دون ملفات تعريف ارتباط (خامل حتى يُضبط رمز، دون حاجة لشعار موافقة) ومنارة أخطاء تسجّل الأخطاء غير المُلتقطة في مخزن دائري على `localStorage` مع نقطة نهاية POST اختيارية. حُدث إشعار الخصوصية للإفصاح عنه. — لا يزال للإنجاز: إنشاء موقع Cloudflare Web Analytics ولصق الرمز

النفاذ إلى السوق

- ☐ إنهاء الصفحات القانونية بمجرد وصول مراجعة المحامي السعودي
- ☐ إطلاق هادئ (soft launch) — مدارس الطيران، مجتمعات الطيارين، حساب الكابتن عادل على LinkedIn
- ☐ تحويل قائمة الانتظار إلى أوائل المستخدمين

معايير الخروج: `flygaca.com` مباشر، مفهّرس، مقيس، ويصل إلى طيارين حقيقيين.

المرحلة 10 — الكابتن عادل بجودة الإنتاج

الهدف: تحسين محادثة الذكاء الاصطناعي لحركة مرور حقيقية غير موثوقة — الحماية من إساءة الاستخدام، التحكم في التكلفة، ومعايير جودة مقيس. كانت هذه معايير خروج المرحلة 2، أُجِّلَت لإطلاق المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP)؛ وهذه المرحلة تُغلقها. الحالة: قيد التنفيذ — التحسين على جانب الكود (حدود المعدّل، ضوابط الإدخال، منظومة التقييم) أُطلق؛ وتبقى بنود جانب لوحة التحكم (بوابة CI، تنبيهات الميزانية). مقيّدة بـ: بدء حركة المرور الحقيقية (المرحلة 9).

- ☑ الحماية من إساءة الاستخدام على بوابة المحادثة — حصّة وحدود معدّل على الخادم في خدمة Cloud Run (`rate-limit-core.ts` , `chat-quota-core.ts`). أما App Check فغير مستخدم؛ فقد كان بدائيّة من Firebase ولم تعد المنصة تعمل على Firebase.
 - ☑ حدود المعدّل — لكل IP ولكل جلسة — `functions/rag/ratelimit.js` ، محدّد بنافذة منزلقة (لكل IP، نافذة دفقة 30 ثانية، ولكل جلسة متصّحّ)؛ الدور المحجوب يُرجع HTTP 429 و `chat.js` يعرض رسالة وديّة. الحدود قابلة للضبط عبر متغيّرات البيئة `ADEL_RL_*`.
 - ☑ ضوابط حقن الموجّهات وإساءة الاستخدام — `functions/rag/guards.js` : تجريد محارف التحكم، سقوف لطول الرسالة/السجل، وكاشف حقن لطيف يحصّن الدور المُعلّم (يلحق ملاحظة أمنية بتعليمات النظام) بدلًا من إنتاج حجب إيجابية كاذبة.
 - ☑ بناء منظومة التقييم (`evals/`) — `cases.json` (17 حالة عبر الاستشهاد، الرفض، الحقن والسلوك) + `run.js` ، مشغّل تسجيل يخرج بقيمة غير صفرية عند أي فشل. يعمل مباشرةً مقابل الوكيل بـ `GEMINI_API_KEY`.
 - ☐ ربط تقييم انحدار في CI — مشغّل التقييم كبوابة GitHub Actions على أي تغيير في تدقّق RAG أو موجّه النظام.
 - ☐ تنبيهات الميزانية على مشروع GCP (Cloud Run + Cloud SQL) وواجهة Gemini البرمجية؛ ومراقبة تكلفة البدء البارد — يحتاج لوحة التحكم (الخطوات موثّقة في دليل التشغيل).
- معايير الخروج: الكابتن عادل محمي من إساءة الاستخدام والتكلفة الجامحة، ويجتاز معيارًا موثّقًا للدقة / الاستشهاد / الرفض.

المرحلة 11 — العمق عبر الأقسام العملية

الهدف: جعل الأقسام العاملة الثلاثة التي يستخدمها الطيار يوميًا — الأدوات، الأدلة و الدراسة — أوسع وأكثر قابلية للاستخدام، بحيث يكون كلّ منها وجهة حقيقية لا رّمًا رفيغًا. تمريرة اتّساع، تُقذّت عبر الثلاثة معًا. الحالة: منجز — أُطلق التوسيع أدناه معًا. مقيّدة بـ: لا شيء.

الأدوات — 17 ← 21 حاسبة

- ☑ قمة الهبوط (Top of Descent) — نقطة الهبوط، المعدّل والزاوية من الطيران الانسيابي إلى ارتفاع هدف
- ☑ مخطّط الوقود — وقود الرحلة، الاحتياطي، البديل والمناورة الأرضية مع رقم تحمّل إجمالي
- ☑ الزمن-السرعة-المسافة — حلّ أيّ من الثلاثة من الاثنين الآخرين، مع دعم القطع (legs)

- ☒ قاعدة السحب — التقاء درجة الحرارة ونقطة الندى في قاعدة سحب تقديرية
- ☒ الأربع جميعها تتبع نمط `tools/density-altitude.html` المكتفي ذاتيًا (calc-layout / calc-panel / calc-) `calc-out` / `field`، نص مضّم) وموصولة بـ مركز الأدوات، التنقل، والتخزين المؤقت المسبق لعامل الخدمة

الأدلة — 7 ← 11 دليل إرشادي

- ☒ قراءة METAR و TAF — فكّ تقارير طقس الطيران المعيارية حقلاً بحقل
- ☒ فكّ شيفرة NOTAMs — مجموعة الاختصارات وكيفية قراءة NOTAM خام
- ☒ دورة AIRAC — لماذا تتغيّر البيانات الملاحية كل 28 يومًا وكيف تبقى محدّثًا
- ☒ شرح المجال الجوي — أصناف ICAO من A إلى G بلغة واضحة، مرتبطة بالنظام السعودي
- ☒ الأربع جميعها تطابق تنسيق قسم الأدلة ومسجّلة في المركز، التنقل وعامل الخدمة SW

الدراسة — تحضير اختبار، أعمق

- ☒ نما بنك الأسئلة 60 ← 162 عبر 12 بنك مواضيع، كل عنصر مشروح ومستشهد به
 - ☒ وضع مراجعة البطاقات التعليمية — `assets/js/flashcards.js` + `study/flashcards.html` : اختيار مجموعة (لكل بنك أو مجموعة مختلطة من 40 بطاقة)، قلب كل بطاقة، تأشير "فهمتها" أو "راجعها مجددًا"، والمخطّطات تعود في حلقة لتمريرة ثانية؛ مرتبطة من مركز الدراسة
 - ☒ لوحة الجاهزية للاختبار ووضع مراجعة الأسئلة المخطّطة (منقولان من المرحلة 7)
- النتيجة: الأدوات والأدلة واسعة بما يكفي لتغطية سير عمل عبر القطر الحقيقي، و الدراسة الآن تقدّم ثلاث طرق عبر البنك نفسه — الاختبارات، اختبار محاكاة مؤقّت و البطاقات التعليمية.
- معايير الخروج (مُحقّقة): كلّ من الأقسام الثلاثة أوسع وأكثر قابلية للاستخدام؛ وكل شيء موصول بالتنقل ومُخزّن مؤقتًا للعمل دون اتصال.

الشاملة — مستمرة من المرحلة 1 فصاعدًا

- ليست هذه مهامًا لمرة واحدة؛ بل تعمل باستمرار بمجرد إطلاق المرحلة ذات الصلة.
- ☐ حادثة AIP / AIRAC — يتغيّر AIP كل دورة AIRAC مدتها 28 يومًا. من المرحلة 1/2، روتين لتحديث المحتوى مصدره AIP وتواريخ السريان.
 - ☐ حادثة المحتوى التنظيمي — تتبّع تعديلات GACAR وإعادة الاستيعاب.
 - ☐ الأمان والتبقيات — إبقاء Dependabot محدّثًا؛ تدوير المفاتيح؛ مراجعة القواعد.
 - ☐ انحدار التقييم — إعادة تشغيل منظومة تقييم الكابتن عادل عند تغييرات الموجه/النموذج.
 - ☐ النفاذ إلى السوق — شروحات LinkedIn مستمرة، استقطاب المجتمعات، تحويل قائمة الانتظار ← مستخدم، والتواصل مع مدارس الطيران.
 - ☐ النسخ الاحتياطية والمراقبة — نسخ احتياطية لـ Cloud SQL، ومراقبة وقت التشغيل والأخطاء.

المرحلة 12 — المنظومة (القيمة الدائمة LTV والاحتفاظ)

الهدف: تنمية Fly GACA من منتج أدوات وإجابات إلى منظومة متكاملة يبقى الطيار السعودي مشتركاً فيها لسنوات — عبر تعميق الذكاء الاصطناعي، إضافة ميزات Pro حصريّة، وتوسيع جانب B2B/المدربين. الحالة: لم تبدأ — مرتبة أدناه. المبدأ الموجّه (قرار المؤسس): لا تبين كل شيء قبل الإطلاق. أطلق المنتج المدفوع الأساسي، ثم أبرز البقية بصفحتها "قريباً في Pro" لدفع الاحتفاظ — فالمنصة الحية المتطورة سبب لعدم الإلغاء.

أطلق سابقاً — أعد الاستخدام، لا تُعد البناء

كثير من "المنظومة" موجود سلفاً ويحتاج فقط إلى تسويقه بهذه الصفة:

- سجل رحلات رقمي ذكي + تنبيهات الصلاحية/الحدثة بموجب GACAR — `Logbook.html` , `Logbook.js` , `currency.js` (الجزء 61), `dashboard.html` (مقيّد بـ Pro)
- مدخلات تخطيط VFR/IFR + NavLog — مخطّط المسار، خطة الطيران، أدوات الوزن والالتزان (W&B)، الوقود TSDg تحت `tools/`
- اختبارات محاكاة فحص الطيران / بنوك الأسئلة — `study/checkride.html` , `study/quiz.html` , `study/groundschoo.html` والبنوك الموسومة في `assets/data/`
- لوحة التحكم الإدارية للمدرسة + ترخيص الباقيات — `/schools` , `/business/admin` , ومسار المنظمة/المنح على خدمة Cloud Run

بناءات جديدة — مرتبة بحسب العائد على الاستثمار (أكبر نقطة ألم أولاً)

1. ممتحن الاختبار الشفهي / فحص الطيران بالذكاء الاصطناعي (الرائد — يُبنى أولاً) — ذكاء اصطناعي حوارِي يؤدي دور ممتحن لدى الهيئة العامة للطيران المدني: يطرح أسئلة خاصة بالرخصة (PPL/CPL/IR) مؤسّسة على المتن، يقيّم الإجابة ويستشهد بالجزء/القسم بال ضبط. أعلى لحظة استعداد للدفع، والأقل تكلفةً بين ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لأنه يعيد استخدام دماغ RAG لدى الكابتن عادل (`ay2m/Captain-Adel`) — شخصية جديدة `mode: 'examiner'` خلف عقد المحادثة، مقيّد بالتقييم؛ ومسار دراسة مقيّد جديد يعيد استخدام واجهة المحادثة. يقترن بتصريح موسم الاختبارات وبخزمتي CPL/PPL. *دون ادّعاءات "نجاح مضمون"؛ استشهد + تحقّق دائماً مقابل المصدر الرسمي.*
2. خلاصة تغييرات GACAR / AIP — مراقب مجدول + ملخّص بالذكاء الاصطناعي لتغييرات اللائحة/AIP إلى نقاط بلغة واضحة، على لوحة المعلومات وبصفته خلاصة اختيارية، كل عنصر مرتبط بالمصدر الرسمي. الأثقل تشغيلاً (المراقبة + البريد الإلكتروني).
3. لوحة تحكم المدرّب — إسناد اختبارات محاكاة مخصّصة، تحليلات مناطق ضعف لكل متدرّب، مراجعة الوزن والالتزان (W&B) للمدرّب. تحتاج مخطّطاً جديداً في Cloud SQL للمدرّب ↔ الدفع ↔ المدرّب مع اختبارات التفويض المقابلة على الخادم؛ ويوسّع مسارات المنظمة/المدرسة القائمة.
4. بوابة المؤسسات / العلامة البيضاء — منهج بعلامة الأكاديمية + إدارة محتوى. الأكبر؛ مستقبلي.

هذه التمريرة (أطلقت الآن)

- ☒ رّف احتفاظ "قريباً في Pro" — قسم ثنائي اللغة في `/pricing` يعدّد ممتحن الاختبار الشفهي، خلاصة التغييرات ولوحة تحكم المدرّب (آمن للامثال، دون ضمانات نجاح)

- ☒ قسم خارطة الطريق هذا

معايير الخروج: يُطلق ممتحن الاختبار الشفهي مقيّدًا بالتقييم بصفته ميزة Pro الرائدة؛ و البنود المتبقية مرتّبة مع متطلبات نموذج البيانات / التشغيل الخاصة بها؛ وتبقى مكتبة GACAR و الأدلة مجانية طوال ذلك.

نقاط مراجعة القرار والمخاطر

- رأي المحامي — حتى يصل، لا تُعد استضافة المتن ولا ثنه الاسم. تُطلق المرحلة 1 بصفتها فهرس روابط عميقة على أي حال.
- الاسم — حكم إعادة العلامة التجارية يمّس المستودع، النطاقات، أصول العلامة التجارية واسم الكيان؛ أُرخص امتصاصًا قبل الإطلاق العام للمرحلة 1 منه بعدها.
- PDPL — تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) بوابة صلبة للمرحلة 3؛ خُصص له وقتًا.
- التكاليف التي تحتاج بطاقة — حساب فوتر GCP خلف Cloud SQL + Cloud Run (المرحلة 2)، وبوابة الدفع وضريبة القيمة المضافة (المرحلة 5)، وحسابات مطوّري Apple/Google (المرحلة 6).
- عبء المؤسّس المنفرد — المرحلتان 2 و3 الأكبر؛ وضبط جودة العربية (المرحلة 4) و تكامل ZATCA/المدفوعات (المرحلة 5) أكثر النقاط ترجيحًا للاستعانة بمساعدة.

وثيقة حية — أبقها متوائمة مع `phase0.md` والمستودع. ليست استشارة قانونية.